

1과목 : 장신구디자인론

1. 다음 중 디자인의 의미와 다른 것은?

- ① 계획하여 만드는 일까지 ② 렌더링과 전개도
③ 실용적, 미적계획 ④ 이미지의 전개

2. 조선시대 3작 노리개의 특징에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 문자 삼작은 부(富), 금(金), 귀(貴)의 글자를 구리판으로 오려 달았다.
② 3작 노리개의 구조는 띠돈, 3작주체, 매듭, 술로 형성되었다.
③ 나비 3작은 나비를 옥으로 만들어 세줄의 술에 단 것이다.
④ 박쥐 3작은 도금한 박쥐를 아래위의 매듭사이에 꿰것으로 오복을 기원하는 뜻이 있다.

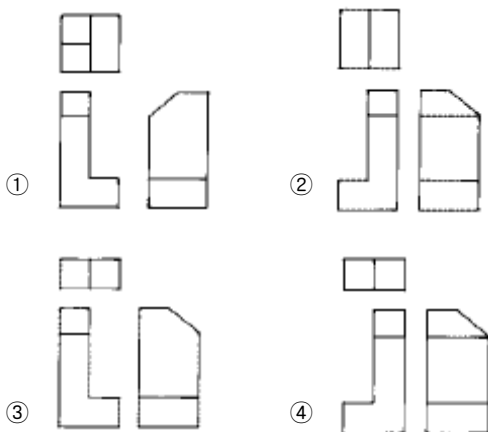
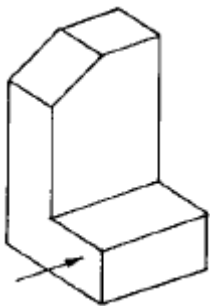
3. 다음 중 색상차가 큰 배색은?

- ① 보색끼리의 배색 ② 난색끼리의 배색
③ 한색끼리의 배색 ④ 중성색의 배색

4. 우리나라의 산업규격(KS)에서 채택하고 있는 정투상도법은?

- ① 제 1각법 ② 제 2각법
③ 제 3각법 ④ 제 4각법

5. 다음 그림의 정투상도가 맞는 것은?



6. 다음 그림과 같은 반지(RING)의 형태는?



- ① 평타반지 ② 갑환반지
③ 인태반지 ④ 보석반지

7. 형태에 대한 설명 중 올바른 것은?

- ① 현실적 형태의 성격이 가장 강한 것은 1차원적 형태이다.
② 형태의 방향감은 대칭형일때 가장 강하다.
③ 순수형태는 모든 형태를 표현하는 기초이다.
④ 질감은 빛에 의하여 인지되지만, 양감은 빛과는 무관하다.

8. 19C 기계생산에 의한 제품을 부정하고, 수공예 제품으로의 귀환을 요구하는 공예운동으로 윌리엄 모리스(William Morris)가 주장한 것은?

- ① 바우하우스(Bauhaus)
② 미술공예운동(Art and craft movement)
③ 아르누보(Art nouveau)
④ 아르데코(Art Deco)

9. 명도차가 큰 배색에서 나타나는 지각적인 결과를 바르게 설명한 것은?

- ① 어둡고 무겁다.
② 온화하고 순수하다.
③ 밝고 맑으며 경쾌하다.
④ 강하고 명쾌하며 적극적이다.

10. 다음 중 따뜻한 감을 느낄 수 있는 색상은?

- ① 흰색 ② 파랑
③ 녹색 ④ 주황

11. 굿 디자인(good design)의 조건과 거리가 먼 것은?

- ① 합목적성 ② 경제성
③ 생산성 ④ 독창성

12. 전통 한옥에서 방의 크기, 문의 위치, 문지방의 높이 등은 인체와의 어떠한 부분을 고려한 것인가?

- ① 리듬 ② 대칭
③ 비례 ④ 비대칭균형

13. 고구려시대의 귀걸이에 대한 설명 중 올바른 것은?

- ① 순금 공예의 주류를 이루고 있으며, 태환식과 세환식으로 구분된다.
② 귀걸이의 기본적인 형태는 중간식의 투각 구형이고 수화식은 심엽형으로 되어 있다.
③ 누금 세공한 것이 많으며, 부부총에서 출토된 금제태환귀걸이가 그 예이다.
④ 청동기에 모두 도금하여 만들었는데 세환식에 간단한 삼각별 모양의 장식이 달려있다.

14. 어떤 색깔의 자극이 제거된 후에도 잠시 원자극이 남아있는 현상은?

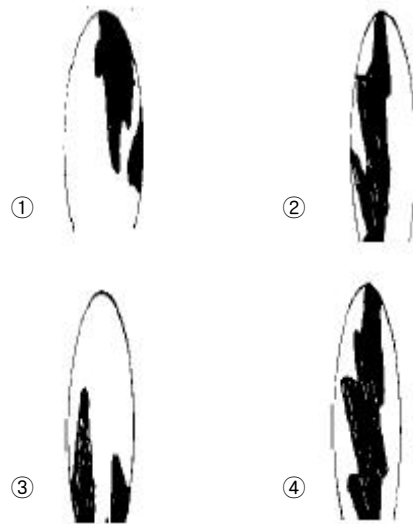
- ① 동화 현상 ② 정의 잔상

- ③ 부의 잔상 ④ 색의 대비
15. 색료 혼합의 결과가 잘못된 것은?
 ① 자주(M) + 노랑(Y) = 빨강(R, red)
 ② 노랑(Y) + 청록(C) = 녹색(G, green)
 ③ 자주(M) + 청록(C) = 파랑(B, blue)
 ④ 자주(M) + 노랑(Y) + 청록(C) = 흰색(W, White)
16. 장신구 렌더링에 가장 효과적인 투시는?
 ① 1점 투시 ② 2점 투시
 ③ 3점 투시 ④ 4점 투시
17. 우리나라 교육부가 채택하고 있는 표준색상은 어느 학자의 표색계인가?
 ① 오스트발트 ② 헤링
 ③ 먼셀 ④ 영·헬름홀츠
18. 장신구 디자인의 조건 중 함목적성을 설명한 것은?
 ① 반지는 손가락에 끼워지기 편리하게 디자인한다.
 ② 한정된 경비로 최상의 장신구를 제작해야 한다.
 ③ 디자이너의 개성이 표현되어야 한다.
 ④ 적절한 미적 표현이 이루어져야 한다.
19. 좋은 색의 선택 및 결정 방법 중 좋은 느낌의 색에 대한 설명과 거리가 먼 것은?
 ① 제품에 적합한 것 ② 개성이 있는 것
 ③ 환경에 적합한 것 ④ 고안하기 좋은 것
20. 다음 형상기호 표기 중 잘못된 것은?
 ① 지름 50mm는 $\phi 50$ 으로 표기한다.
 ② 한변이 50mm인 정사각형은 50으로 표기한다.
 ③ 두께 50mm는 t50으로 표기한다.
 ④ 지름 50mm인 구(球)는 R50으로 표기한다.

2과목 : 보석재료 및 가공기법

21. 테이블 게이지의 최소 측정범위는?
 ① 1/10 mm ② 1/20 mm
 ③ 1/100 mm ④ 1/200 mm
22. 파세팅 연마의 종류 중 마르셀 톨코우스키에 의해 발명된 것으로 최대의 브릴리언시, 산란, 신틸레이션을 얻을 수 있는 연마 형태는?
 ① 로즈 컷 ② 시저스 컷
 ③ 잉글리쉬 스타 컷 ④ 표준 브릴리언트 컷
23. 보석 검사용 표준루페의 배율은?
 ① 5배 ② 10배
 ③ 20배 ④ 40배
24. 다이아몬드의 굴절률은?
 ① 1.54 ② 2.15
 ③ 2.42 ④ 2.95
25. 다음 결함 중 블래미쉬가 아닌 것은?

- ① 피트 ② 핀포인트
 ③ 스크래치 ④ 닉
26. 다음 연마제의 재질 중 보석과 초경합금 연마에 가장 적합한 것은?
 ① A (갈색 산화 알루미늄)
 ② WA (백색 산화 알루미늄)
 ③ C(흑색 탄화규소:흑색 실리콘카바이드)
 ④ GC(녹색 탄화규소:녹색 실리콘카바이드)
27. 경도에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 모오스 경도계는 모오스가 보석의 깨어짐의 순서를 정한 것이다.
 ② 활석은 경도 1로서 쉽게 부스러진다.
 ③ 보석의 세계에서 경도의 척도는 수정이다.
 ④ 카보런덤은 다이아몬드 다음의 경도를 가지며 공업용 연마제로 사용하고 있다.
28. 라운드 브릴리언트 컷이 다이아몬드의 대표적인 컷이 된 이유로 적당치 못한 설명은?
 ① 팬시 컷보다 브릴리언시 및 디스퍼션이 높다.
 ② 팬시 컷과 브릴리언트 컷의 중량이 같을 경우 브릴리언트 컷이 커보인다.
 ③ 보석의 대량생산에 적합하다.
 ④ 클레리티가 낮고 질은 스톤의 가공에 적합하다.
29. 다음 중 칼세도니의 가장 올바른 연마 형태는?



30. 커런덤과 크리소베릴과 같은 단단한 보석에 필요한 연마판은?
 ① 컨디셔닝 폴리싱 연마판
 ② 다이아몬드 차아지 연마판
 ③ 루사이트 연마판
 ④ 나무 연마판
31. 다음과 같이 음각된 보석의 명칭은?



- ① 큐벳 ② 세비
③ 카메오 ④ 인탈리오

32. 구슬을 연마할 때 카보런덤과 물의 적당한 비율은?

- ① 30 : 70 ② 40 : 60
③ 50 : 50 ④ 60 : 40

33. 코런덤에 해당되는 보석은?

- ① 에메랄드 ② 사파이어
③ 아카마린 ④ 알렉산드라이트

34. 다음 중 열을 가하는 작업에 적당한 보석은?

- ① 오팔 ② 호박
③ 루비 ④ 에메랄드

35. 천연보석과 동일한 화학성분 구조를 가진 보석은?

- ① 모조진주 ② 합성보석
③ 모조보석 ④ 처리보석

36. 표준 브릴리언트 형에서 퍼빌리언에 해당하지 않는 면(facet)은?

- ① 베젤(bezel)면 ② 아랫거들(lower girdle)면
③ 퍼빌리언(pavilion) ④ 큐렛(culet)

37. 다음 중 묘안석에 가장 알맞는 연마형은?

- ① 단순 카보션 ② 오목 카보션
③ 이중 카보션 ④ 랜틸 카보션

38. 다음 중 포일백한 유리를 뜻하는 것은?

- ① 스트래스 ② 크리스탈
③ 라인스톤 ④ 세라믹

39. 원석의 표면에 형태를 그리는 도구로서 알맞는 것은?

- ① 흑연봉 ② 알루미늄봉
③ 분필 ④ 석면봉

40. 우리나라 지환번이 15호 일때의 직경은?

- ① 13mm ② 15mm
③ 18mm ④ 20mm

3과목 : 귀금속재료 및 가공기법

41. 방부작용이 있어 외용으로는 식수제, 세안료 등으로 쓰이고 공업적으로는 금속류의 용제 또는 청정 재료로 쓰이는 약품은?

- ① 산화크롬 ② 붕사
③ 황산 ④ 질산

42. 조각정으로 음각새기기 작업을 할 때 날 끝이 잘 부러졌을 경우 이를 개선하기 위한 올바른 열처리 작업은?

- ① 담금질(quenching) ② 뜨임(tempering)
③ 풀림(annealing) ④ 불림(normalizing)

43. 백금(Pt)의 적합한 열풀림 온도(℃)는?

- ① 300~400 ② 450~500
③ 600~700 ④ 800~900

44. 귀금속의 회수 및 분석에 쓰이는 왕수(王水)는 금과 은의 용도에 따라 조성하는 비율이 다르다. 은을 녹이는 왕수의 비율은?

- ① 질산:염산=1:3 ② 염산:질산=1:3
③ 황산:질산=1:3 ④ 황산:염산=1:3

45. 작업도중 드릴날이 부러지는 요인과 관계 없는 것은?

- ① 드릴날이 휠 경우
② 드릴밥이 구멍에 너무 많이 쌓일 경우
③ 일감이 잘 고정되어 흔들리지 않는 경우
④ 드릴날의 길이가 구멍의 깊이에 비하여 긴 경우

46. 빗금선 또는 바둑판모양의 선을 새기거나 요철을 내고자 할 때 많이 사용하는 조각정은?

- ① 평정 ② 삼각정
③ 망사정 ④ 굴정

47. 일반적으로 금속을 합금하면 성질이 개선되는데, 이와 거리가 먼 것은?

- ① 색이 아름다워지고, 우수한 성질이 나타난다.
② 강도와 경도가 낮아진다.
③ 주조성 및 내산성이 좋아진다.
④ 용융점이 낮아지고 전기저항이 커진다.

48. 안전에 관한 색채 통칙(KSA)에 의한 적용이 틀린 것은?

- ① 백색 - 통로, 정리정돈, 글씨(보조용)
② 녹색 - 진행, 구호, 구급, 안전
③ 황색 - 위험, 안전지대, 금지
④ 적색 - 방호, 정지, 금지

49. 평면 출질을 위한 방법으로 적절치 못한 것은?

- ① 곡진법 ② 직진법
③ 사진법 ④ 병진법

50. 칠보유약은 어느 정도의 입도로 분쇄하여 사용하는 것이 가장 좋은가?

- ① 50 mesh ② 100 mesh
③ 15 mesh ④ 65 mesh

51. 주조 작업시 금 14K(황색)와 왁스와의 무게의 비율은?

- ① 10.07 : 1 ② 13.07 : 1
③ 9.5 : 1 ④ 15 : 1

52. 금속의 표면처리 기법 중 상감부분을 안밖으로 표현 하는 기법은?

- ① 절상감 ② 면상감
③ 선상감 ④ 부식상감

53. 백금을 땀하는 것을 피납이라고 하는데 다음 중 피납의 올바른 조성 금속은?

- ① 금 + 로듐 ② 백금 + 로듐
③ 금 + 팔라듐 ④ 백금 + 팔라듐

54. 다음 합금순서 내용을 바르게 정리한 것은?

- ① 합금할 금속의 비율(%)을 계산한다.
② 저울을 선택한다.
③ 용해한다.
④ 골돌에 붓는다.
⑤ 합금할 금속을 반복작업하며 칭량한다.
⑥ 산처리한다.

- ① ① - ① - ③ - ④ - ⑤ - ⑥
② ② - ① - ④ - ⑤ - ⑥ - ③
③ ② - ③ - ① - ⑤ - ⑥ - ④
④ ② - ① - ⑤ - ③ - ④ - ⑥

55. 세공 작업에서 소다수의 사용시기는?

- ① 세공작업 중 땀질 할 때
② 잡물을 용해 할 때
③ 세공 최종단계에서 탈지 할 때
④ 세공함량의 농도를 측정 할 때

56. 정밀 주조작업시 왁스 모형 제작에 쓰이는 왁스 성질 중 틀리는 것은?

- ① 69-80℃ 정도의 용해 온도 범위
② 큰 수축율
③ 상온에서 강도유지
④ 주형과 분리가 용이

57. 귀금속의 회수방법 중 습식법이 아닌 것은?

- ① 용융법 ② 질산분석법
③ 왕수법 ④ 황산분석법

58. 순은 70%에 구리 30%정도로 합금된 은을 열풍로를 하면 색깔이 옅시 검다. 이때에 검은때를 제거하는 방법은?

- ① 묽은 염산에 넣어서 제거한다.
② 묽은 황산에 넣어서 제거한다.
③ 묽은 불산에 넣어서 제거한다.
④ 묽은 양잿물에 넣어서 제거한다.

59. 귀금속 용접시 사용되는 프로판가스의 특성 중 잘못된 것은?

- ① 액체일 때는 물보다 약 0.5배 무겁다.
② 비중이 1.5로 공기보다 무겁다.
③ 액체에서 기체로 되면 부피는 약 250배로 팽창된다.
④ 불포화 탄화수소이므로 분해, 폭발의 위험이 크다.

60. 금속이 용해되어 액체상태로 되었다가 더 높은 온도에서 기체로 변태 하였을 때, 변태가 생기는 온도는?

- ① 비점(boiling point)
② 용융점(melting point)

③ 응고점(solidification point)

④ 응고액의 산화(oxidation)

4과목 : 보석감별 및 감정

61. 14금(14K)이하의 금속을 감정하는데 필요한 약품은?

- ① HCl ② HNO₃
③ H₂SO₄ ④ 왕수

62. 투명도 등급에 있어서 GIA방식에 따라 적색과 녹색으로 동시에 작도되는 것은?

- ① Int.Gr ② Ndl
③ Cv ④ Clt

63. 다음 중 경도 6을 가진 보석으로 긁을 수 있는 보석의 경도는?

- ① 5 ② 7
③ 8 ④ 10

64. 금 75%, 은 21%, 동 4%로 합금을 할때 느껴지는 색상은?

- ① 연한 녹황색 ② 황색
③ 짙은황색 ④ 얼은적색

65. 대부분의 경우 엑스트라면(extra facet)은 어느 것으로 항상 취급되는가?

- ① 연마흔(polishing marks)
② 균형의 세부사항
③ 프로포션(proportion)변화
④ 클레리티 등급 결정 요소

66. 다음 중 보석전문가의 요건과 비교적 거리가 먼 것은?

- ① 보석학적인 지식
② 예술적인 감각
③ 상업적 가치에 대한 지식
④ 고객 심리분석학적 능력

67. 비중액 속에 들어있는 지시석과 비중액이 일치하는 것은?

- ① 2.57 - 래브라도라이트· 칼세도니
② 2.62 - 칼세도니· 쿼츠
③ 2.67 - 합성에메랄드· 칼사이트
④ 3.05 - 핑크투어말린· 녹색투어말린

68. 다음 기구 중 다이아몬드 감정에 사용되지 않는 기구는?

- ① 옅티바이저 ② 자외선 형광기
③ 리버리지게이지 ④ 컬러 필터

69. 다이아몬드의 표면을 침투한 작고 얇은 구멍을 가리키는 것은?

- ① 칩(Chip) ② 니들(Needle)
③ 캐비티(Cavity) ④ 핀 포인트(Pin point)

70. 순금보다는 합금이 장신구에 많이 사용되는 주된 이유는?

- ① 순금의 색상이 매력적이 아니므로
② 순금이 비싸고 부식이 잘되므로

- ③ 순금이 비싸고 너무 무르기 때문에
④ 순금이 너무 단단하여 공임이 많이 들기 때문에
71. 다음 굴절계 곡면(스포트)법으로 굴절율을 측정하는 방법에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 가장 잘 연마된 부분을 사용해서 측정한다.
② 극히 소량의 굴절액을 사용한다.
③ 50:50법 또는 명멸법을 사용한다.
④ 굴절계의 확대 렌즈를 사용해서 더욱 정확하게 측정한다.
72. 특수효과를 약자로 사용할 때 연결이 잘못된 것은?
① 스타 효과 : A ② 캐츠아이 효과 : C
③ 오팔 효과 : CC ④ 어벤츰레센스 : AV
73. 편광기는 몇 개의 편광판으로 구성되어 있는가?
① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
74. 빛이 간접적으로 도달하게 하는 방법으로 다이아몬드의 표면 및 내부 특징을 능률적으로 관찰 할 수 있는 효과적인 조명 방법은?
① 명시야 조명 ② 암시야 조명
③ 두상 조명 ④ 확산 조명
75. 천연진주와 양식진주를 구별하는 방법은?
① 이빨로 긁어본다.
② 질산으로 문질러본다.
③ X-ray로 투시해본다.
④ 굴절계로 굴절률을 측정한다.
76. 비중 1.12인 염수에서 합성석 여부를 검사할 수 있는 것은?
① 유리 ② 호박
③ 터키석 ④ 칼세도니
77. 크리스 베릴의 변종인 알렉산드라이트는 백열광에서 어떤색으로 나타나는가?
① 적색 ② 녹색
③ 보라색 ④ 형광색
78. 골드 필드(G.F.)제품 중에서 각인의 표시가 금지되어 있는 품위(品位)의 한계는?
① 18K ② 14K
③ 10K ④ 9K
79. 다음 보석 감정의 색상 표시 약어 중 맞는 것은?
① C - 무색 ② Br - 청색
③ Gr - 녹색 ④ Vp - 보라색
80. 다음 중 백색금의 합금은?
① 금 - 은 - 아연 ② 금 - 은 - 구리
③ 금 - 은 - 구리 - 아연 ④ 금 - 팔라듐 - 은

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	③	①	①	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	④	③	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	③	②	④	①	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	②	①	③	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	②	③	③	②	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	④	③	②	①	②	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	①	②	④	①	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	②	③	②	①	④	①	④